入試プレビュー

三重大学 数学

第 1 回（2027 年度入試向け）

試験時間　120 分

構成　大問 3 題・100 点満点

解答形式　完全記述式（解答用紙は大問ごとに 1 枚）

注意

- 解答は、指定された解答用紙の指定された場所に記入すること。
- 答えだけでなく、途中の計算・論証も書くこと。採点はそこを見る。
- 問題冊子の余白は下書きに使ってよい。

本模試は三重大学とは関係のない、大学別数学研究室が独自に制作・実施するものです。大学の過去問そのものは出題していません。出題形式の分析は当方が過去問にあたって行ったもので、配点・採点基準は本模試のものです。大学が公表しているものではありません。本冊子の無断複製・再配布を禁じます。

第1問　小問集合

5 問・各 7 点　35 点

次の各問いに答えよ。

(1) 座標平面上の円 $x^2 + y^2 = 4$ と直線 $y = x + k$ が異なる 2 点 P, Q で交わるような実数 k の値の範囲を求めよ。また、$\mathrm{PQ} = 2\sqrt{3}$ となる k の値を求めよ。（7 点）

(2) $0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、

$$f(\theta) = \sin\theta\cos\theta + \sin\theta + \cos\theta$$

の最大値と最小値を求めよ。（7 点）

(3) 不等式 $9^x - 6 \cdot 3^x + 8 \leqq 0$ を解け。（7 点）

(4) 正六角形 ABCDEF において $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{AF}} = \vec{b}$ とおく。$\overrightarrow{\mathrm{AC}}$、$\overrightarrow{\mathrm{AD}}$、$\overrightarrow{\mathrm{AE}}$ をそれぞれ $\vec{a}$、$\vec{b}$ を用いて表せ。（7 点）

(5) i を虚数単位とする。方程式 $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}\,i$ の解をすべて求めよ。（7 点）

計算・構想欄（採点の対象となる答案は解答用紙に記入すること）

第2問　確率

30 点　35 点

箱 A には赤球が 2 個、箱 B には白球が 2 個入っている。次の操作をくり返す。

操作　箱 A から球を 1 個、箱 B から球を 1 個、それぞれ無作為に取り出し、2 個を入れかえてそれぞれの箱に戻す。

操作を n 回行ったあとに、箱 A の中の赤球が 2 個である確率を p_n、1 個である確率を q_n、0 個である確率を r_n とする。どの球も同じ確からしさで取り出されるものとする。次の問いに答えよ。

(1) p_1、q_1、r_1 を求めよ。（6 点）

(2) p_{n+1}、q_{n+1}、r_{n+1} をそれぞれ p_n、q_n、r_n を用いて表せ。（8 点）

(3) q_n を n を用いて表せ。（9 点）

(4) $\lim_{n\to\infty} p_n$ を求めよ。（7 点）

計算・構想欄（採点の対象となる答案は解答用紙に記入すること）

第3問　微分積分

35 点　35 点

関数

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$$

を考え、$0 \leqq x \leqq 2\pi$ における $y = f(x)$ のグラフを C とする。次の問いに答えよ。

(1) $f'(x)$ を求め、$0 \leqq x \leqq 2\pi$ における $f(x)$ の増減と極値を調べよ。（8 点）

(2) C と x 軸で囲まれた部分のうち、$0 \leqq x \leqq \pi$ の部分の面積 S を求めよ。（7 点）

(3) k を実数とする。$0 \leqq x \leqq 2\pi$ における方程式 $f(x) = k$ の実数解の個数を、k の値によって分類せよ。（8 点）

(4) n を正の整数とし

$$a_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{(2 + \cos x)^n}\, dx$$

とおく。a_1 と a_2 を求めよ。また、$n \geqq 2$ のとき a_n を n を用いて表し、$\lim_{n \to \infty} (n-1)\, a_n$ を求めよ。（12 点）

計算・構想欄（採点の対象となる答案は解答用紙に記入すること）